CHAPITRE1 : NOTIONS DE BASE EN RESEAUX

1-NAISSANCE DES RÉSEAUX

Les réseaux sont nés d'un besoin d'échanger des informations de manière simple et rapide entre des machines. Au début, on travaillait sur une même machine, toutes les informations nécessaires au travail y étaient centralisées, c'est le mode **autonome**.

Cependant, presque tous les utilisateurs et les programmes avaient besoin de ces informations, donc, pour des raisons de coûts et de performances, on est venu à multiplier le nombre de machines. Les informations devaient alors être dupliquées sur les différentes machines du même site. Cette duplication était plus ou moins facile et ne permettait pas toujours d'avoir des informations cohérentes. On est donc arrivé à relier d'abord ces machines entre elles; ce fût l'apparition des réseaux locaux.

Ces réseaux étaient souvent des réseaux propriétaires. Plus tard on a éprouvé le besoin d'échanger des informations entre des sites distants. Les réseaux moyenne et longue distance commencèrent à voir le jour.

Aujourd'hui, les réseaux se retrouvent à l'échelle planétaire. Le besoin d'échange de l'information évolue de plus en plus, et ce fut l'apparition du réseau mondial Internet.

Le réseau Internet

Le réseau Internet est le réseau permettant la communication entre différents ordinateurs connectés à Internet. Quand un ordinateur est connecté à ce réseau, on dit qu'il a accès à Internet. On confond parfois ce réseau avec le World Wide Web, alors qu'il y a une grande différence entre ces deux notions.

Le World Wide Web

Le World Wide Web, ou Web pour faire plus court, est l'ensemble des sites Web (appelés par abus de langage "sites Internet") présents sur le réseau Internet. La toile, comme on dit parfois en français, c'est donc l'ensemble de tous les sites Web que nous pouvons visiter grace à notre navigateur Web (Firefox, Opera, ...).

Internet

Internet, par contre, c'est l'ensemble des nœuds (connexions, câbles, etc.) entre les machines qui nous donnent accès au web. Internet est donc l'ensemble des réseaux qui nous

permettent de partager des données sur la toile (entre autres, car il n'existe pas que le web sur Internet). Donc, quand une personne vous demande si vous avez Internet, elle veut savoir si votre ordinateur a accès à Internet. Par ailleurs c'est encore un abus de langage que de dire que l'on a Internet : ce réseau gigantesque n'appartenant à personne, on ne peut qu'avoir accès à Internet.

Il existe deux autres termes similaires au terme Internet :

- Intranet

- Extranet

Le terme intranet est souvent utilisé pour faire référence à un réseau LAN privé qui appartient à une entreprise ou une administration et auquel peuvent accéder uniquement ses membres, ses employés ou des tierces personnes autorisées. Un intranet est un interréseau qui n'est généralement accessible que depuis le site d'une entreprise.

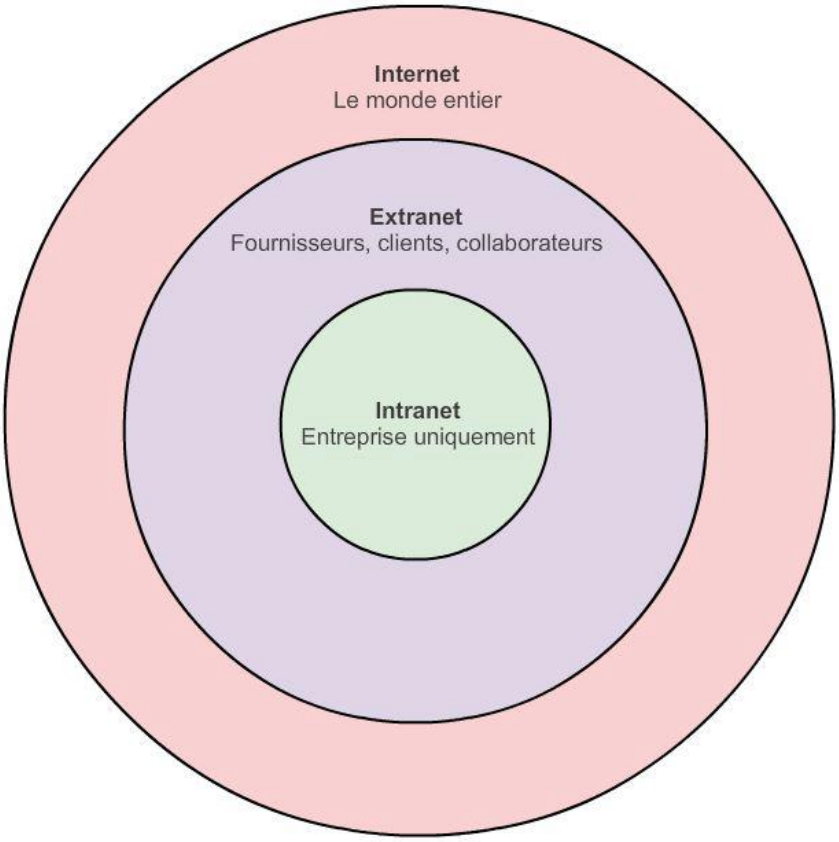
Les entreprises peuvent publier sur un intranet des pages Web sur les événements internes, les politiques de santé et de sécurité, des lettres d'information destinées au personnel et un répertoire téléphonique du personnel. Par exemple, une école peut mettre en place un intranet qui inclut des informations sur les programmes de cours, le cursus en ligne et des forums de discussion. Un intranet permet généralement d'éliminer certains documents papier et d'accélérer les workflows. Un intranet peut être utilisé par le personnel travaillant en dehors du site de l'entreprise grâce à des connexions sécurisées au réseau interne.

Une entreprise peut utiliser un extranet pour fournir un accès sécurisé aux personnes qui travaillent pour d'autres entreprises, mais qui ont besoin des données de l'entreprise en question. Voici des exemples d'extranets :

- Une société fournit un accès à des fournisseurs/sous-traitants externes.

- Un hôpital propose un système pour que les médecins puissent planifier les rendez-vous avec leurs patients.

- Un bureau local de formation fournit des informations sur le budget et le personnel aux écoles de la région.



2- DEFINITIONS

Téléinformatique : c'est l'association du traitement et du transport de l'information.

Traitement : domaine de l'informatique.

Transport : domaine des télécommunications.

Réseau : on appelle réseau (de données) tout système téléinformatique formé d'équipements reliés entre eux par des voies de communication grâce auxquelles ces divers éléments peuvent communiquer. (ordinateurs, imprimante, scanner, commutateurs…)

3- BUT DES RÉSEAUX

Un réseau permet:

Le partage de fichiers, d'applications et de ressources matérielles (imprimante, cédérom, modem, disque dur…)

La communication entre personnes (grâce au courrier électronique, la messagerie instantanée)

La communication entre processus (entre des machines industrielles)

La garantie de l'unicité de l'information (bases de données)

4- STRUCTURE D'UN RESEAU

En règle générale, tous les réseaux ont en commun un certain nombre d'éléments et de caractéristiques :

Serveurs : ce sont des ordinateurs qui fournissent des ressources partagées aux utilisateurs du réseau.

Clients : ce sont des ordinateurs qui accèdent aux ressources partagées fournies par un serveur.

Support de connexion : ce sont les câbles qui relient physiquement les ordinateurs.

Données partagées : il s'agit de fichiers fournis aux clients par les serveurs du réseau.

Des ressources: ce sont les services ou les éléments (fichiers, imprimantes…) qui sont accessibles par membres du réseau.

5- CONFIGURATIONS DES RESEAUX

5.1 L'architecture client-serveur

Le modèle client-serveur, aussi appelé « protocole client-serveur », est un mode de transaction qui permet la répartition des tâches au sein d'un réseau.

Le terme de serveur englobe d'une part le matériel qui met les ressources nécessaires à disposition d'autres ordinateurs ou applications, d'autre part le logiciel informatique qui se charge de la communication avec les clients. Le **serveur accepte les demandes (ou requêtes) du client**, les traite et fournit la réponse demandée. Un client se présente aussi sous différentes formes : soit un ordinateur, soit un logiciel qui communique avec le serveur. Le client envoie

ses requêtes et reçoit les réponses du serveur. L'interaction entre le serveur et le client caractérise le modèle client-serveur.

Quelles sont les caractéristiques du protocole client-serveur

L'environnement client-serveur possède quelques caractéristiques propres. Il existe par exemple **une répartition claire des tâches entre clients et serveurs**. Le serveur est responsable de la fourniture des services, il exécute les requêtes demandées et fournit la réponse attendue. Dans la transaction, le client est la partie utilisatrice qui demande les services mis à disposition et reçoit la réponse du serveur.

Dans le modèle client-serveur, **plusieurs clients utilisent un même serveur**. Le serveur traite donc les requêtes de différents clients. Pour cela, il met à disposition un service de manière permanente et passive. Un client envoie des demandes actives de services au serveur et initie ainsi ses tâches.

5.2 L'architecture peer-to-peer

Peer-to-peer, P2P en abrégé, est également appelé « pair-à-pair » en français. Il s'agit d'un réseau informatique dans lequel tous les ordinateurs sont sur un pied d'égalité et disposent des mêmes fonctions. Contrairement à un modèle client-serveur classique dans lequel les clients font des demandes et le serveur y répond, un réseau peer-to-peer permet à **toutes les parties d'agir à la fois comme serveur et comme client**. L'ensemble du réseau est donc organisé de manière décentralisée et renonce totalement à un serveur supérieur. Dans les réseaux P2P simples, tous les ordinateurs sont connectés entre eux, tandis que dans les structures plus complexes, les participants sont répartis en groupes.

Comment fonctionne le peer-to-peer ?

Pour comprendre comment fonctionne le peer-to-peer, commençons par jeter un coup d'œil sur la structure client-serveur classique : pour télécharger un fichier, vous ouvrez votre navigateur, visitez le site Web correspondant et faites ensuite une demande au serveur. Celui-ci met le fichier recherché à votre disposition et le transfère sur votre ordinateur. Le transfert est donc **exclusivement unidirectionnel** et les rôles du client et du serveur sont clairement répartis.

Pour télécharger un fichier au sein d'un réseau peer-to-peer, vous n'envoyez pas la demande à un serveur central, mais **à de nombreux ordinateurs en même temps**. Tous les ordinateurs ou pairs (« peers » en anglais) qui contiennent ce fichier le mettent à votre disposition. Vous téléchargez ainsi des éléments individuels à partir de différentes sources. Parallèlement, ils mettent à nouveau à disposition tous les éléments déjà reçus, de sorte que d'autres utilisateurs

peuvent également obtenir le fichier à partir de votre ordinateur. Le transfert se fait donc simultanément dans de nombreuses directions différentes, tous les ordinateurs connectés dans un réseau P2P pouvant servir de source et de destination.

6- LA TOPOLOGIE D'UN RESEAU

6.1 QUE SIGNIFIE LE TERME TOPOLOGIE ?

Un réseau informatique est constitué d'ordinateurs reliés entre eux grâce à du matériel (câblage, cartes réseau, ainsi que d'autres équipements permettant d'assurer la bonne circulation des données). L'arrangement physique de ces éléments est appelé topologie physique. Les principales topologies sont :

La topologie en bus

La topologie en étoile

La topologie en anneau

La topologie maillée

La topologie hybride

On distingue la topologie physique (la configuration spatiale, visible, du réseau) de la topologie logique. La topologie logique représente la façon dont les données transitent dans les câbles. Les topologies logiques les plus courantes sont Ethernet, Token Ring et FDDI.

6.2 TOPOLOGIE EN BUS

Une topologie en bus est l'organisation la plus simple d'un réseau. En effet dans une topologie en bus tous les ordinateurs sont reliés à une même ligne de transmission par l'intermédiaire de câble, généralement coaxial. Le mot "bus" désigne la ligne physique qui relie les machines du réseau.

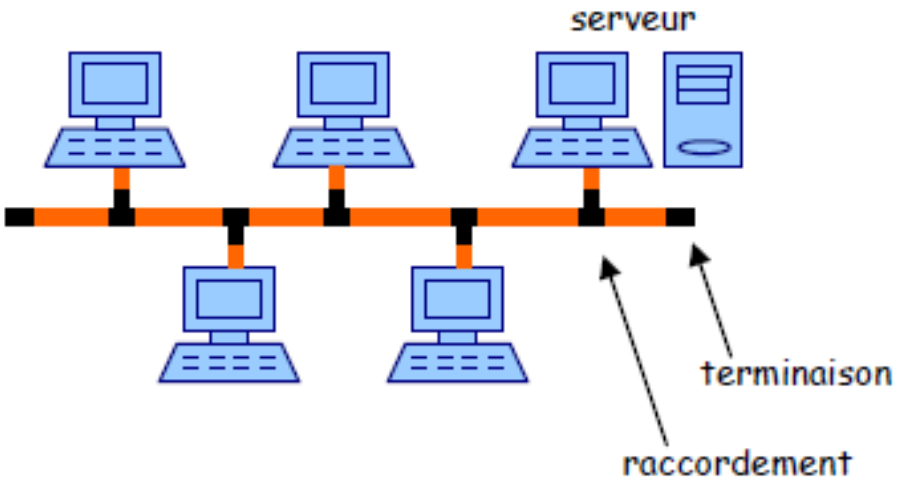


Figure 3: Topologie en bus

Cette topologie a pour avantages d'être facile à mettre en œuvre et de fonctionner facilement, par contre elle est extrêmement vulnérable étant donné que si l'une des connexions est défectueuse, c'est l'ensemble du réseau qui est affecté.

6.3 TOPOLOGIE EN ETOILE .

Dans une topologie en étoile, les ordinateurs du réseau sont reliés à un système matériel appelé hub ou Switch. Il s'agit d'une boîte comprenant un certain nombre de jonctions auxquelles on peut connecter les câbles en provenance des ordinateurs.

Celui-ci a pour rôle d'assurer la communication entre les différentes jonctions.

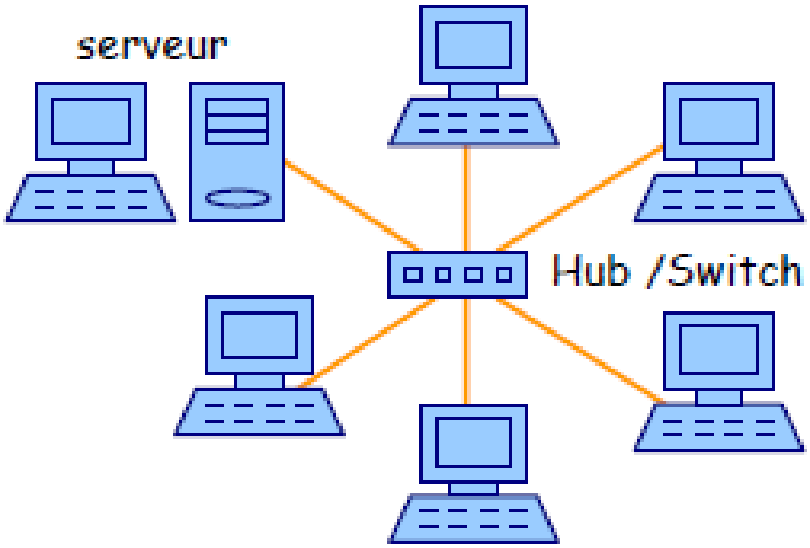


Figure 4: Topologie en étoile

Contrairement aux réseaux construits sur une topologie en bus, les réseaux suivant une topologie en étoile sont beaucoup moins vulnérables car on peut aisément retirer une des connexions en la débranchant du commutateur sans pour autant paralyser le reste du réseau. En revanche un réseau à topologie en étoile est plus onéreux qu'un réseau à topologie en bus car un matériel supplémentaire est nécessaire (le hub ou le Switch).

6.4 TOPOLOGIE EN ANNEAU .

Dans un réseau en topologie en anneau, les ordinateurs communiquent chacun à leur tour, on a donc une boucle d'ordinateurs sur laquelle chacun d'entre-eux va "avoir la parole" successivement.

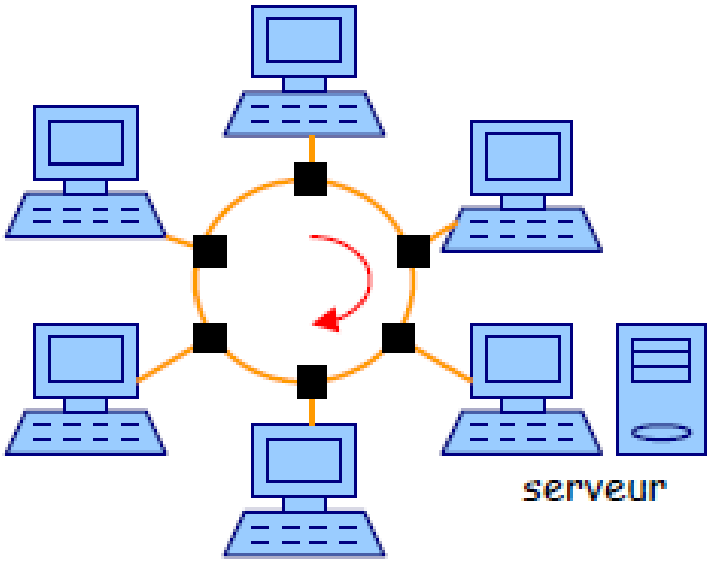


Figure 5: Topologie en anneau

En réalité les ordinateurs d'un réseau en topologie anneau ne sont pas reliés en boucle, mais sont reliés à un répartiteur (appelé MAU, Multistation Access Unit) qui va gérer la communication entre les ordinateurs qui lui sont reliés en impartissant à chacun d'entre-eux un temps de parole.

Les deux principales topologies logiques utilisant cette topologie physique sont Token ring (anneau à jeton) et FDDI.

6.5 TOPOLOGIE MAILLEE .

Un réseau maillé comporte des connexions point à point entre toutes les unités du réseau.

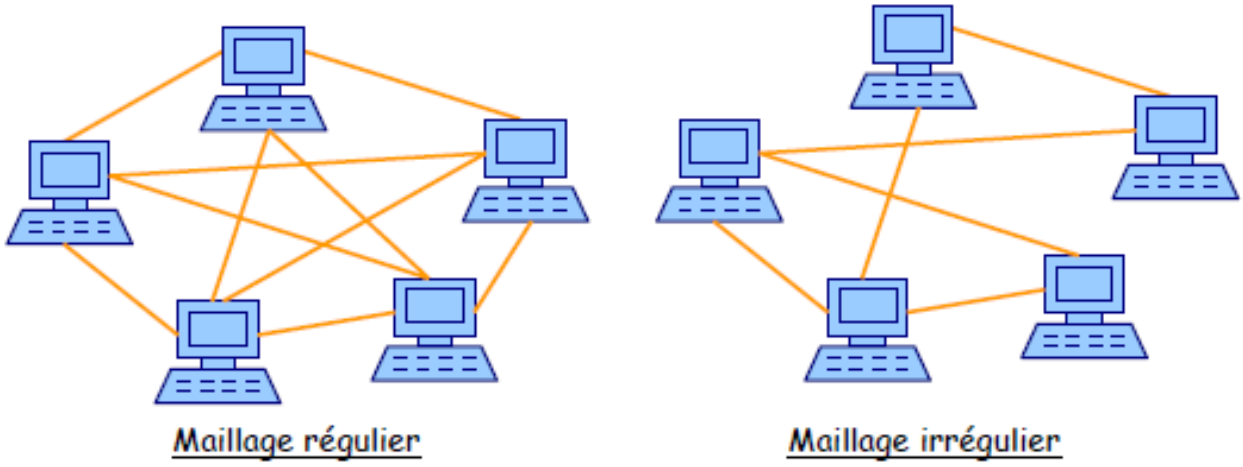


Figure 6: Topologie maillée

Généralement, la topologie maillée n'est pas considérée comme très pratique. en revanche, elle présente une extrême tolérance aux pannes .

En règle générale, on utilise cette topologie dans un réseau hybride dans lequel seuls les sites les plus grands ou les plus importants sont interconnectés. Supposons par exemple le cas d'une entreprise qui gère un réseau étendu constitué de 4 ou 5 sites principaux et d'un grand nombre de bureaux à distance. Les grands systèmes qui équipent les sites principaux doivent communiquer, afin de gérer une base de données répartie. Dans ce cas, il est possible d'envisager une topologie maillée hybride avec des liaisons redondantes entre les sites principaux afin d'assurer des communications continues entre les grands systèmes.

Pour choisir la topologie qui répondra le mieux à nos besoins, on doit prendre en compte plusieurs facteurs.

Topologie	Avantages	Inconvénients
Bus	Economie de câblage. Support économique et facile à manipuler. Système simple et fiable.	Ralentissement possible du réseau lorsque le trafic est important. Problèmes difficiles à isoler. La coupure du câble peut affecter de nombreux utilisateur. Le bus est facile à étendre.
Anneau	Accès égal pour tous les ordinateurs. Performances régulières même si les utilisateurs sont nombreux.	La panne d'un ordinateur peut affecter le reste du réseau. Problème difficile à isoler. La reconfiguration du réseau interrompt son fonctionnement.
Etoile	Il est facile d'ajouter des ordinateurs et de procéder à des modifications. Possibilité de centraliser la surveillance et l'administration. La panne d'un ordinateur n'a pas d'incidence sur le reste du réseau.	Si le point central tombe en panne le réseau est mis hors service.
Maillage	Redondance, fiabilité et facilité de dépannage	Coûteux en câblage

Tableau 2: Comparaison des différentes topologies

7- LES DIFFERENTS TYPES DE RESEAUX .

On distingue différents types de réseaux selon leur taille (en terme de nombre de machine), leur vitesse de transfert des données ainsi que leur étendue. Les réseaux privés sont des réseaux appartenant à une même organisation. On distingue généralement trois catégories de réseaux :

LAN (local area network)

MAN (metropolitan area network)

WAN (wide area network)

7.1 LES LAN .

LAN signifie Local Area Network (en français Réseau Local). Il s'agit d'un ensemble d'ordinateurs appartenant à une même organisation et reliés entre eux dans une petite aire géographique par un réseau, souvent à l'aide d'une même technologie (la plus répandue étant Ethernet et TokenRing).

Un réseau local est donc un réseau sous sa forme la plus simple. La vitesse de transfert de donnée d'un réseau local peut s'échelonner entre 10 Mbps (pour un réseau Ethernet par exemple) et 1 Gbps (en FDDI ou Gigabit Ethernet par exemple). La taille d'un réseau local peut atteindre jusqu'à 100 et même 1000 utilisateurs.

7.2 LES MAN .

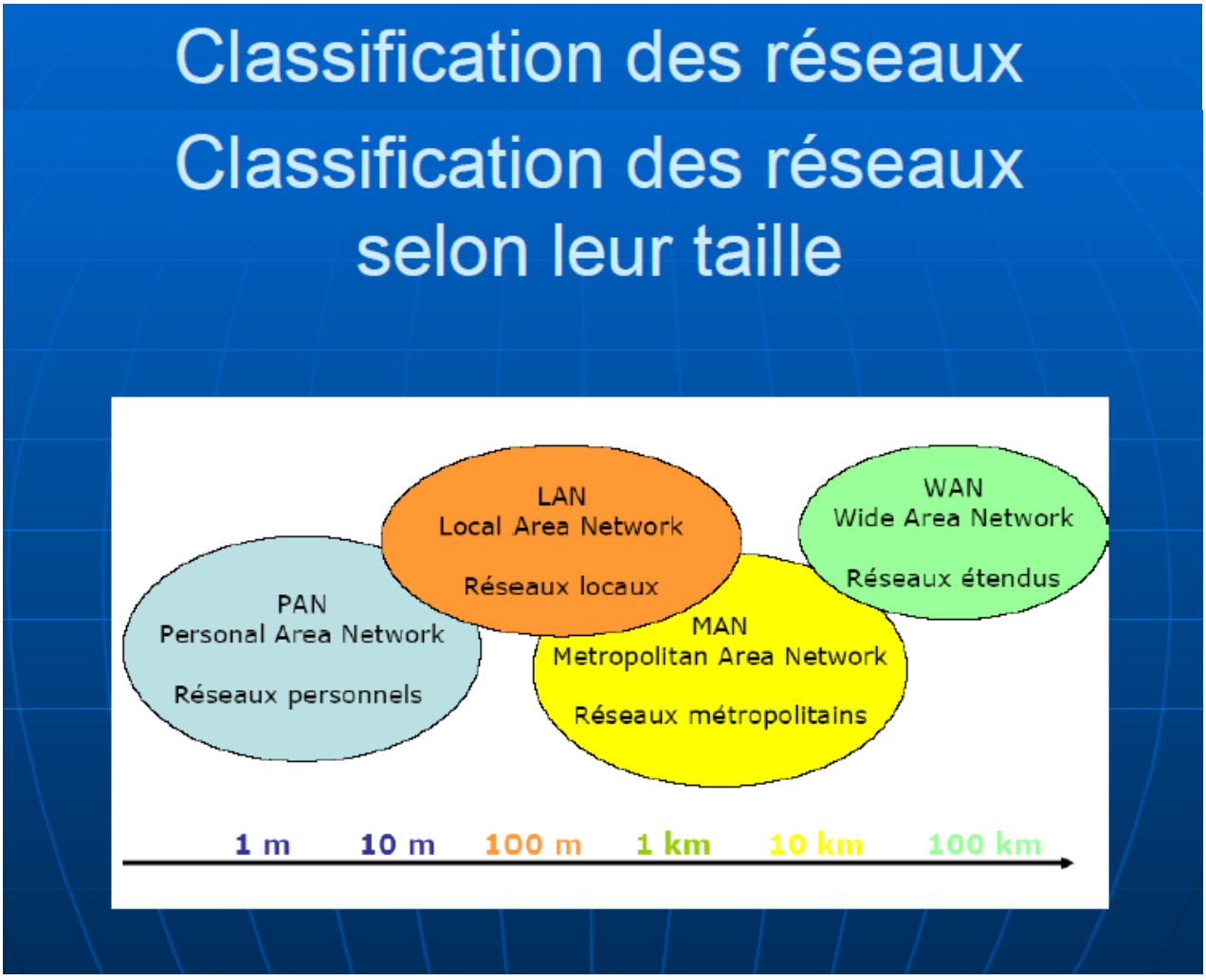
Les MAN (Metropolitan Area Network) interconnectent plusieurs LAN géographiquement proches (au maximum quelques dizaines de km) à des débits importants. Ainsi un MAN permet à deux noeuds distants de communiquer comme s'ils faisaient partie d'un même réseau local.

Un MAN est formé de commutateurs ou de routeurs interconnectés par des liens hauts débits (en général en fibre optique).

7.3 LES WAN

Un WAN (Wide Area Network ou réseau étendu) interconnecte plusieurs LAN à travers de grandes distances géographiques

Les débits disponibles sur un WAN résultent d'un arbitrage avec le coût des liaisons (qui augmente avec la distance) et peuvent être faibles. Les WAN fonctionnent grâce à des routeurs qui permettent de "choisir" le trajet le plus approprié pour atteindre un noeud du réseau. Le plus connu des WAN est Internet.



8- QU'ES CE QU'UN RESEAU SANS FIL

Un réseau sans fil (en anglais wireless network) est un réseau dans lequel au moins deux terminaux peuvent communiquer sans liaison filaire. Grâce aux réseaux sans fil, un utilisateur a la possibilité de rester connecté tout en se déplaçant dans un périmètre géographique plus ou moins étendu, c'est la raison pour laquelle on entend parfois parler de "mobilité".

Les réseaux sans fil sont basés sur une liaison utilisant des ondes radio-électriques (radio et infrarouges) en lieu et place des câbles habituels. Il existe plusieurs technologies se distinguant par la fréquence d'émission utilisée ainsi que le débit et la portée des transmissions.

Les réseaux sans fil permettent de relier très facilement des équipements distants d'une dizaine de mètres à quelques kilomètres. De plus l'installation de tels réseaux ne demande pas de lourds aménagements des infrastructures existantes comme c'est le cas avec les réseaux filaires (creusement de tranchées pour acheminer les câbles, équipements des bâtiments en câblage, goulottes et connecteurs), ce qui a valu un développement rapide de ce type de technologies.

8-1 LES CATEGORIES DE RESEAUX SANS FIL

On distingue habituellement plusieurs catégories de réseaux sans fil, selon le périmètre géographique offrant une connectivité (appelé zone de couverture) :

8-2 RESEAUX PERSONNELS SANS FIL (WPAN)

Le réseau personnel sans fil (appelé également réseau individuel sans fil ou réseau domestique sans fil et noté WPAN pour Wireless Personal Area Network) concerne les réseaux sans fil d'une faible portée : de l'ordre de quelques dizaines de mètres. Ce type de réseau sert généralement à relier des périphériques (imprimante, téléphone portable, appareils domestiques, ...) ou un assistant personnel (PDA) à un ordinateur sans liaison filaire ou bien à permettre la liaison sans fil entre deux machines très peu distantes. Il existe plusieurs technologies utilisées pour les WPAN :

La principale technologie WPAN est la technologie Bluetooth, lancée par Ericsson en 1994, proposant un débit théorique de 1 Mbps pour une portée maximale d'une trentaine de mètres. Bluetooth, connue aussi sous le nom IEEE 802.15.1, possède l'avantage d'être très peu gourmande en énergie, ce qui la rend particulièrement adaptée à une utilisation au sein de petits périphériques.

8-3 RESEAUX LOCAUX SANS FIL (WLAN)

Le réseau local sans fil (noté WLAN pour Wireless Local Area Network) est un réseau permettant de couvrir l'équivalent d'un réseau local d'entreprise, soit une portée d'environ une centaine de mètres. Il permet de relier les terminaux présents dans une zone de couverture.

Le Wi-Fi est certainement le moyen de transmission de données sans fil le plus utilisé. Sa portée pouvant excéder les 200 mètres en espace ouvert et sa vitesse de débit théorique de plus de 100 mégabits par seconde (Mbps) ont permis une démocratisation de cette technologie qui est aujourd'hui très utilisée dans les réseaux locaux pour accéder à Internet. Il est impressionnant de constater le nombre de points d'accès Wi-Fi sécurisés ou non que l'on peut capter un peu partout. "Wi-Fi" peut être considéré comme le nom commercial de la norme IEEE 802.11, norme qui régit cette technologie.

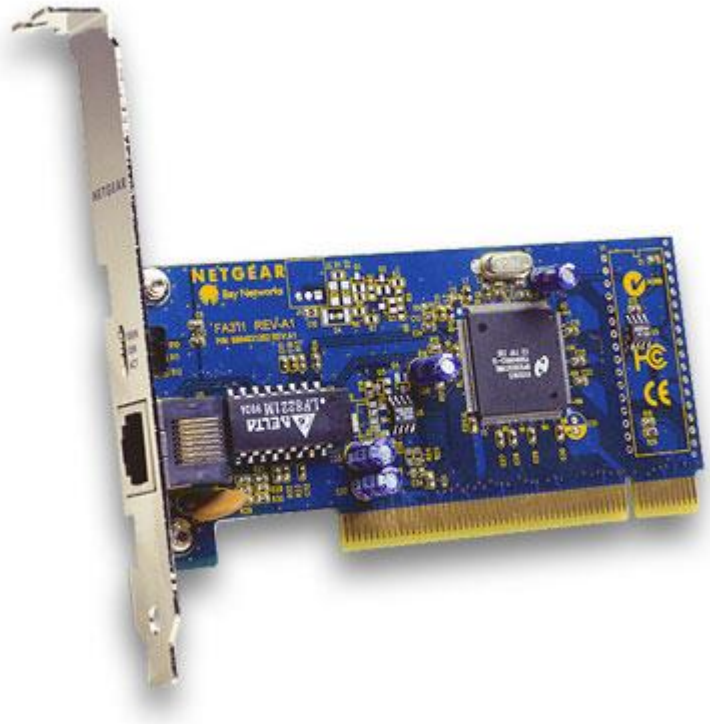
Ces méthodes de transmission d'information ne serviraient à rien si l'on n'avait pas de matériel pour les exploiter... Heureusement, il y en a plusieurs.

9-QUELQUES EQUIPEMENTS DE RESESEAUX INFORMATIQUE

- LA CARTE RESEAUX

La carte réseau est le composant le plus important, elle est indispensable. C'est par elle que transitent toutes les données à envoyer et à recevoir du réseau dans un ordinateur. Une notion importante à connaitre de cette carte , c'est la notion d'**adresse MAC** : c'est l'adresse physique de la carte. Elle permet d'identifier la machine dans un réseau, un peu comme l'**adresse IP**. l'adresse physique est relative à la carte réseau. Elle lui est attribuée à sa fabrication et ne peut pas changer (ce n'est pas tout à fait vrai, mais l'idée est là). L'adresse IP est relative au réseau : elle change tout bonnement suivant le réseau. La carte réseau est aussi appelée NIC en anglais, pour Network Interface Card. Voici à quoi peut ressembler une carte réseau :

La carte réseau de la photo comporte un port femelle Ethernet : ce port peut accueillir un câble Ethernet mâle (connecteur RJ45). Les cartes réseau internes sont souvent des cartes PCI, c'est à dire qu'elles s'enfoncent dans un port PCI.



- LE HUB OU LE CONCENTRATEUR

Un hub est un dispositif en réseau qui permet de mettre plusieurs ordinateurs en contact. il reçoit des données par un port, et envoie ce qu'il reçoit aux autres. Il a une interface de réception (un port) et une interface de diffusion (plusieurs autres ports par où les autres ordinateurs sont connectés).
Attention, une interface permet la réception ET la diffusion. Comme vous pouvez le voir sur la photo ci-dessous, le hub n'a pas juste deux interfaces physiques, où on entre par la gauche et on ressort à droite, non ! L'interface de réception est logique. Exemple : j'ai un hub à 4 ports, avec 4 ordinateurs connectés. J'ai le port 1, 2, 3, 4 (ici, interface = port). Si l'ordinateur 4 (au port 4) veut communiquer avec les autres, moi le hub, je reçois les données au port 4 (c'est mon port de réception), je renvoie les données aux ports 1, 2, et 3 : ce sont les ports de diffusion. Ce qu'on lui reproche est le manque de confidentialité, tout ce qu'un ordinateur lui envoie , il l'envoie aux autres. Heureusement, les autres vérifient bien si ça leur est destiné, et si ça ne l'est pas, ils laissent tomber les données et ne les lisent pas.



- LE SWITCH OU LE COMMUTATEUR

Un commutateur fonctionne à peu près comme un hub, sauf qu'il est plus discret et intelligent. Il n'envoie pas tout ce qu'il reçoit à tout le monde, mais il l'envoie uniquement au destinataire. Si l'ordinateur 1 envoie des données à l'ordinateur 2, seul ce dernier les recevra et pas les autres connectés. Afin de déterminer l'ordinateur à qui il faut renvoyer les données, le switch se base sur les adresses physiques (adresses MAC) des cartes réseau. Pour faire une analogie avec la vie réelle, une adresse MAC est un peu comme une adresse postale. C'est une suite de 6 nombres hexadécimaux, par exemple 00-16-D4-C7-6E-D3.

Un commutateur transmet donc des données aux autres ordinateurs en se basant sur leurs adresses MAC. Les transmissions sont plus confidentielles, les autres ne savent rien des données ne leur étant pas destinées.



- LE ROUTEUR

Un routeur ressemble à un switch sur le plan de l'utilisation : en effet, il permet de mettre plusieurs ordinateurs en réseau. Mais cela va plus loin : il permet de mettre en contact 2 réseaux fondamentalement différents. Dans une petite installation, avec un ou plusieurs ordinateurs connectés il est la frontière entre le réseau local et Internet.

Un routeur a plusieurs interfaces. Pour continuer dans notre exemple de frontière avec Internet, il possède une interface connectée à Internet (généralement, cela se traduit par un câble branché sur la prise téléphonique) et plusieurs autres interfaces sur lesquels se connectent des ordinateurs voulant accéder à Internet (ce qui se traduit généralement par des câbles Ethernet ou des connexions Wi-Fi).



- LE REPETEUR

Un répéteur (repeater en anglais) agit un peu comme un hub, mais ce dernier n'a que 2 interfaces. Son intérêt est de renvoyer ce qu'il reçoit par l'interface de réception sur l'interface d'émission, mais plus fort. On dit qu'il regénère et réémet le signal. En transmission sans fil (radio, téléphone) on parle aussi de relais. Un répéteur permet de couvrir des distances plus grandes que les distances maximales fixées par le matériel que l'on utilise : par exemple, dans un réseau sans fil (Wi-Fi), la portée maximale entre 2 appareils est d'environ 50 mètres en intérieur. En plaçant un répéteur peu avant ces 50 mètres, vous pouvez connecter 2 appareils à 100 mètres de distanc e.



CHAPITRE2 : NORMALISATION

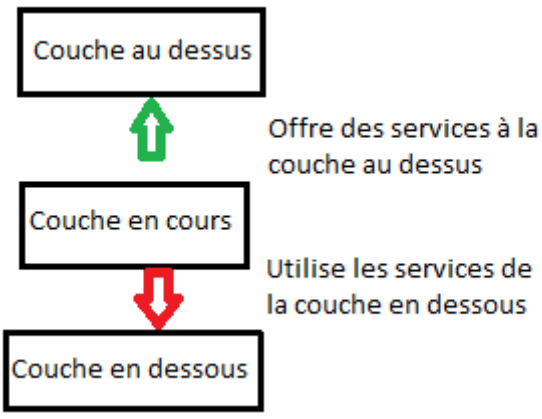
INTRODUCTION

De nombreux fournisseurs en informatique ont mis au point leurs propres méthodes de communication pour réseaux qui ne permettent pas à des systèmes hétérogènes de communiquer entre eux.

Pour résoudre ce problème, les organismes de normalisation (ISO, IEEE, UIT-T…) ont crée des modèles de réseaux qui aideront les concepteurs à mettre en œuvre des réseaux pouvant communiquer entre eux (compatibles). On trouve principalement : le modèle OSI.

1- LE MODELE OSI

Le modèle OSI (Open Systems Interconnection : « interconnexion de systèmes ouverts ») est une façon standardisée de segmenter en plusieurs blocs le processus de communication entre deux entités. Chaque bloc résultant de cette segmentation est appelé couche. Une couche est un ensemble de services accomplissant un but précis. La beauté de cette segmentation, c'est que chaque couche du modèle OSI communique avec la couche au-dessus et au-dessous d'elle (on parle également de couches adjacentes). La couche au-dessous pourvoit des services que la couche en cours utilise, et la couche en cours pourvoit des services dont la couche au-dessus d'elle aura besoin pour assurer son rôle. Voici un schéma pour illustrer ce principe de communication entre couches :



Ainsi le modèle OSI permet de comprendre de façon détaillée comment s'effectue la communication entre un ordinateur A et un ordinateur B. En effet, il se passe beaucoup de

choses dans les coulisses entre l'instant t, où vous avez envoyé un mail (par exemple), et l'instant t1, où le destinataire le reçoit.

Le modèle OSI a segmenté la communication en sept couches :

Application (ou couche applicative).

Présentation.

Session.

Transport.

Réseau.

Liaison de données.

Physique.

1.1- BUT DE L'OSI .

Le premier objectif de la norme OSI a été de définir un modèle de toute architecture de réseau basé sur un découpage en sept couches, chaque couche correspond à une fonctionnalité particulière d'un réseau. Une couche est constituée d'éléments matériels et logiciels et offre un service à la couche située immédiatement au-dessus d'elle en lui épargnant les détails d'implémentation nécessaires. Chaque couche n d'une machine gère la communication avec la couche n d'une autre machine en suivant un protocole de niveau n qui est un ensemble de règles de communication pour le service de niveau n. un protocole est un ensemble formel de règles et de conventions qui régit l'échange d'informations entre des unités en réseaux.

1.2- AVANTAGES DU MODELE OSI

L'organisation en couche proposée par le modèle OSI présente les avantages suivants :

Permettre de diviser les communications sur le réseau en éléments plus petits et simples.

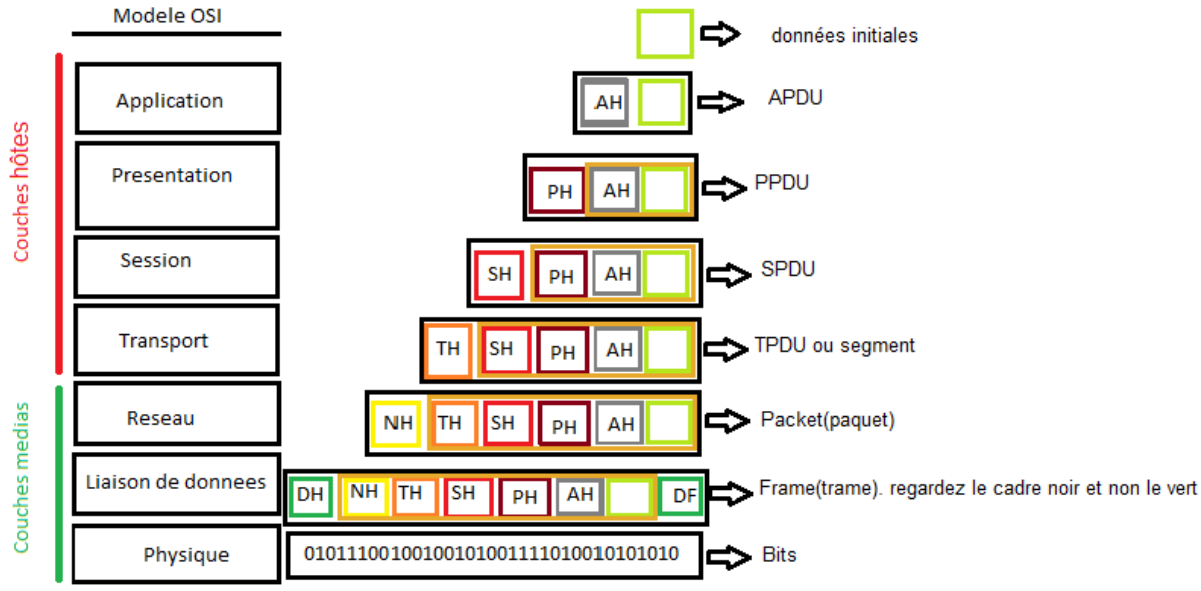
Uniformiser les éléments du réseau de manière à permettre le développement et le soutien multi fournisseur.

Permettre à différents types de matériel et de logiciel réseau de communiquer entre eux.

Empêcher les changements apportés à une couche d'influer sur les autres couches, ce qui assure un développement plus rapide.

1.3- ENCAPSULATION .

Chaque couche du modèle OSI a une fonction déterminée. Nous avons vu que la couche en cours utilise les services de la couche au-dessous d'elle qui, à son tour, en offre pour la couche du dessous. Cette corrélation indique bien que certaines informations peuvent se retrouver d'une couche à une autre. Cela n'est possible que grâce au principe d'encapsulation. L'encapsulation consiste à encapsuler. En d'autres termes, elle consiste à envelopper les données à chaque couche du modèle OSI.



1.4- DESCRIPTION DES COUCHES DU MODÈLE OSI .

Couche 7 - Application

La couche application se trouve en haut de la pile - c'est celle que voient la plupart des utilisateurs. Dans le modèle OSI, c'est la couche « la plus proche de l'utilisateur final ». Les applications qui fonctionnent au niveau de la couche 7 sont celles avec lesquelles les utilisateurs interagissent directement. Elle crée une interface directe via des applications réseau comme un

navigateur web (Google Chrome, Firefox, Safari, etc.), la messagerie électronique, le protocole FTP, ou d'autres applications autonomes comme Skype, Outlook, Office. Toutes sont des exemples d'applications de la couche 7.

Couche 6 – Présentation

La couche présentation désigne une zone indépendante de la représentation des données au niveau de la couche d'application. En général, c'est au niveau de cette couche qu'est effectuée la préparation ou la traduction du format d'application au format de réseau, ou du format de réseau au format d'application. En d'autres termes, la couche « présente », c'est-à-dire formate les données pour l'application ou le réseau. Un bon exemple de fonction de la couche 6, c'est le cryptage et le décryptage des données pour une transmission sécurisée, ou encore la compression des données.

Couche 5 – Session

Pour que deux dispositifs, ordinateurs ou serveurs, puissent « parler » entre eux, il faut créer une session, et cela se passe au niveau de la couche du même nom. Les fonctions de la couche 5 impliquent la configuration, la coordination (le temps pendant lequel le système doit attendre une réponse, par exemple) et la terminaison entre les applications à chaque fin de session. Elle assure la synchronisation du dialogue entre hôtes.

Couche 4 – Transport

La couche transport s'occupe de la coordination du transfert de données entre les systèmes finaux et les hôtes. Elle gère la quantité de données à envoyer, le rythme, la destination, etc. L'exemple le plus connu de la couche transport est celui du protocole de contrôle de transmission (TCP), lui-même construit sur le protocole Internet (IP), communément appelé TCP/IP. Les numéros de port TCP et UDP fonctionnent au niveau de la couche 4, tandis que les adresses IP fonctionnent au niveau de la couche 3, la couche réseau.

Couche 3 – Réseau

C'est au niveau de la couche réseau que se trouvent la plupart des fonctionnalités du routeur. Elle est très surveillée par les professionnels des réseaux. Dans son sens le plus élémentaire, cette couche est responsable de la transmission des paquets, y compris le routage par différents routeurs. Vous savez peut-être que tel ordinateur de Boston veut se connecter

à tel serveur en Californie, mais des millions de chemins différents sont possibles. Les routeurs de cette couche permettent de le faire efficacement.

Couche 2 - Liaison de données

La couche de liaison de données assure le transfert des données de noeud à noeud (entre deux noeuds directement connectés), et gère également la correction des erreurs de la couche physique. Cette couche comprend aussi deux sous-couches : la couche de contrôle d'accès au support (MAC) et la couche de contrôle de liaison logique (LLC). Dans le monde des réseaux, la plupart des commutateurs fonctionnent au niveau de la couche 2.

Couche 1 – Physique

Au bas de cette liste, la couche physique décrit les caractéristiques électriques, logiques et physiques du système, c'est-à-dire de tous les composants, depuis le type de câble jusqu'à la liaison par radiofréquence (comme dans les systèmes sans fil 802.11), en passant par la disposition des broches, les tensions et autres exigences physiques. En cas de problème de réseau, les professionnels des réseaux commencent souvent par vérifier la couche physique pour s'assurer que tous les câbles sont correctement connectés et que, par exemple, la fiche d'alimentation n'a pas été retirée du routeur, du commutateur ou de l'ordinateur.

Le modèle OSI est un modèle théorique utilisé principalement pour la compréhension des réseaux mais en pratique c'est le modèle TCP/IP qui est implémenté au sein des machines.

8- LE MODELE TCP/IP

8.1- Introduction au modele TCP/IP

TCP/IP désigne communément une architecture réseau, mais cet acronyme désigne en fait 2 protocoles étroitement liés : un protocole de transport, TCP (Transmission Control Protocol) qu'on utilise « par-dessus » un protocole réseau, IP (Internet Protocol). Ce qu'on entend par « modèle TCPIP », c'est en fait une architecture réseau en 4 couches dans laquelle les protocoles TCP et IP jouent un rôle prédominant, car ils en constituent l'implémentation la plus courante. Par abus de langage, TCP/IP peut donc désigner deux choses : le modèle TCP/IP et la suite de deux protocoles TCP et IP.

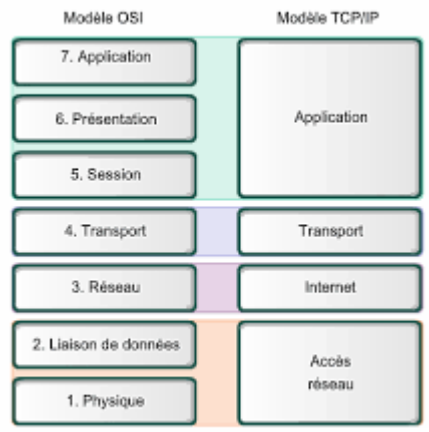
Le modèle TCP/IP, comme nous le verrons plus bas, s'est progressivement imposé comme modèle de référence en lieu et place du modèle OSI. Cela tient tout simplement à son histoire. En effet, contrairement au modèle OSI, le modèle TCP/IP est né d'une implémentation ; la normalisation est venue ensuite. Cet historique fait toute la particularité de ce modèle, ses avantages et ses inconvénients.

L'origine du modèle TCPIP remonte au réseau ARPANET. ARPANET est un réseau de télécommunication conçu par l'ARPA (Advanced Research Projects Agency), l'agence de recherche du ministère américain de la défense (le DOD : Department of Defense). Outre la possibilité de connecter des réseaux hétérogènes, ce réseau devait résister à une éventuelle guerre nucléaire, contrairement au réseau téléphonique habituellement utilisé pour les télécommunications mais considéré trop vulnérable. Il a alors été convenu qu'ARPANET utiliserait la technologie de commutation par paquet (mode datagramme), une technologie émergeante promettante. C'est donc dans cet objectif et ce choix technique que les protocoles TCP et IP furent inventés en 1974. L'ARPA signa alors plusieurs contrats avec les constructeurs (BBN principalement) et l'université de Berkeley qui développait un Unix pour imposer ce standard, ce qui fut fait.

8.2 – Description du modèle TCP/IP

8.2.1 – TCP/IP, un modèle en 4 couches

Le modèle TCP/IP peut en effet être décrit comme une architecture réseau à 4 couches :



Le modèle OSI a été mis à côté pour faciliter la comparaison entre les deux modèles.

8.2.2 – La couche hôte réseau

Cette couche est assez « étrange ». En effet, elle semble « regrouper » les couches physique et liaison de données du modèle OSI. En fait, cette couche n'a pas vraiment été

spécifiée ; la seule contrainte de cette couche, c'est de permettre un hôte d'envoyer des paquets IP sur le réseau. L'implémentation de cette couche est laissée libre. De manière plus concrète, cette implémentation est typique de la technologie utilisée sur le réseau local. Par exemple, beaucoup de réseaux locaux utilisent Ethernet ; Ethernet est une implémentation de la couche hôte-réseau.

8.2.3 – La couche internet

Cette couche est la clé de voûte de l'architecture. Cette couche réalise l'interconnexion des réseaux (hétérogènes) distants sans connexion. Son rôle est de permettre l'injection de paquets dans n'importe quel réseau et l'acheminement des ces paquets indépendamment les uns des autres jusqu'à destination. Comme aucune connexion n'est établie au préalable, les paquets peuvent arriver dans le désordre ; le contrôle de l'ordre de remise est éventuellement la tâche des couches supérieures. Du fait du rôle imminent de cette couche dans l'acheminement des paquets, le point critique de cette couche est le routage. C'est en ce sens que l'on peut se permettre de comparer cette couche avec la couche réseau du modèle OSI.

La couche internet possède une implémentation officielle : le protocole IP (Internet Protocol).

8.2.4 – La couche transport

Son rôle est le même que celui de la couche transport du modèle OSI : permettre à des entités paires de soutenir une conversation.

Officiellement, cette couche n'a que deux implémentations : le protocole TCP (Transmission Control Protocol) et le protocole UDP (User Datagram Protocol). TCP est un protocole fiable, orienté connexion, qui permet l'acheminement sans erreur de paquets issus d'une machine d'un internet à une autre machine du même internet. Son rôle est de fragmenter le message à transmettre de manière à pouvoir le faire passer sur la couche internet. A l'inverse, sur la machine destination, TCP replace dans l'ordre les fragments transmis sur la couche internet pour reconstruire le message initial. TCP s'occupe également du contrôle de flux de la connexion.

UDP est en revanche un protocole plus simple que TCP : il est non fiable et sans connexion. Son utilisation présuppose que l'on n'a pas besoin ni du contrôle de flux, ni de la conservation de l'ordre de remise des paquets. Par exemple, on l'utilise lorsque la couche application se charge de la remise en ordre des messages. On se souvient que dans le modèle OSI, plusieurs couches ont à charge la vérification de l'ordre de remise des messages. C'est là

une avantage du modèle TCP/IP sur le modèle OSI, mais nous y reviendrons plus tard. Une autre utilisation d'UDP : la transmission de la voix. En effet, l'inversion de 2 phonèmes ne gêne en rien la compréhension du message final. De manière plus générale, UDP intervient lorsque le temps de remise des paquets est prédominant.

8.2.5 – La couche application

Contrairement au modèle OSI, c'est la couche immédiatement supérieure à la couche transport, tout simplement parce que les couches présentation et session sont apparues inutiles. On s'est en effet aperçu avec l'usage que les logiciels réseau n'utilisent que très rarement ces 2 couches, et finalement, le modèle OSI dépouillé de ces 2 couches ressemble fortement au modèle TCP/IP.

Cette couche contient tous les protocoles de haut niveau, comme par exemple Telnet, TFTP (trivial File Transfer Protocol), SMTP (Simple Mail Transfer Protocol), HTTP (HyperText Transfer Protocol). Le point important pour cette couche est le choix du protocole de transport à utiliser. Par exemple, TFTP (surtout utilisé sur réseaux locaux) utilisera UDP, car on part du principe que les liaisons physiques sont suffisamment fiables et les temps de transmission suffisamment courts pour qu'il n'y ait pas d'inversion de paquets à l'arrivée. Ce choix rend TFTP plus rapide que le protocole FTP qui utilise TCP. A l'inverse, SMTP utilise TCP, car pour la remise du courrier électronique, on veut que tous les messages parviennent intégralement et sans erreurs.

8.3 – Comparaison avec le modèle OSI et critique

8.3.1 – Comparaison avec le modèle OSI

Tout d'abord, les points communs. Les modèles OSI et TCP/IP sont tous les deux fondés sur le concept de pile de protocoles indépendants. Ensuite, les fonctionnalités des couches sont globalement les mêmes.

Au niveau des différences, on peut remarquer la chose suivante : le modèle OSI faisait clairement la différence entre 3 concepts principaux, alors que ce n'est plus tout à fait le cas pour le modèle TCP/IP. Ces 3 concepts sont les concepts de services, interfaces et protocoles. En effet, TCP/IP fait peu la distinction entre ces concepts, et ce malgré les efforts des concepteurs pour se rapprocher de l'OSI. Cela est dû au fait que pour le modèle TCP/IP, ce sont les protocoles qui sont d'abord apparus. Le modèle ne fait finalement que donner une justification théorique aux protocoles, sans les rendre véritablement indépendants les uns des autres.

Enfin, la dernière grande différence est liée au mode de connexion. Certes, les modes orienté connexion et sans connexion sont disponibles dans les deux modèles mais pas à la même couche : pour le modèle OSI, ils ne sont disponibles qu'au niveau de la couche réseau (au niveau de la couche transport, seul le mode orienté connexion n'est disponible), alors qu'ils ne sont disponibles qu'au niveau de la couche transport pour le modèle TCP/IP (la couche internet n'offre que le mode sans connexion). Le modèle TCP/IP a donc cet avantage par rapport au modèle OSI : les applications (qui utilisent directement la couche transport) ont véritablement le choix entre les deux modes de connexion.

8.3.2 – Critique du modèle TCP/IP

Une des premières critiques que l'on peut émettre tient au fait que le modèle TCP/IP ne fait pas vraiment la distinction entre les spécifications et l'implémentation : IP est un protocole qui fait partie intégrante des spécifications du modèle.

Une autre critique peut être émise à l'encontre de la couche hôte réseau. En effet, ce n'est pas à proprement parler une couche d'abstraction dans la mesure où sa spécification est trop floue. Les constructeurs sont donc obligés de proposer leurs solutions pour « combler » ce manque. Finalement, on s'aperçoit que les couches physique et liaison de données sont tout aussi importantes que la couche transport.

CHAPITRE 3 : ADRESSAGE IP

Nous allons aborder 2 notions : il s'agit des adresses IP et des adresses MAC.

Une adresse IP n'est "rien d'autre" que l'endroit où se trouve un ordinateur. Mais attention : cette adresse est *relative au réseau*. Une machine n'aura pas forcément la même adresse IP sur un réseau X et un réseau Y.

Les adresses IP sont le seul moyen d'identification des machines sur Internet. Mais il existe 2 versions du protocole Internet (la "manière" d'accéder à Internet en quelque sorte) : IPv4 et IPv6. Et chaque version utilise sa propre structure d'adresse IP.

Une "adresse IPv4" est constituée de 4 nombres correspondant à 4 octets compris entre 0 et 255, séparés par des points. Exemple : 88.45.124.201. De nos jours, ce sont les plus connues. Les "adresses IPv6" sont encore plus complexes : elles sont représentées par une s uite de 8 groupes de 2 octets représentés en hexadécimal

une adresse MAC est un identifiant unique attribué à chaque carte réseau. C'est une adresse **physique**. Concrètement, c'est un numéro d'identification composé de 12 chiffres hexadécimaux. Par convention, on place un symbole deux-points tous les 2 chiffres. Une adresse MAC ressemble donc à cela : **01:23:45:67:89:AB**.

La différence primordiale entre les adresses IP et les adresses MAC est que les adresses IP sont routables. Elles peuvent communiquer avec des machines au delà d'un sous-réseau, contrairement aux adresses MAC. L'élément central (switch, ...) se base donc sur les adresses MAC pour assurer la communication entre plusieurs machines appartenant à un même sous-réseau, mais utilise les adresses IP pour faire communiquer des machines de sous-réseaux différents.

Pour que 2 hôtes (machines connectées) communiquent :

- Ils doivent utiliser le même protocole ;
- Ils doivent appartenir au même sous-réseau ;
- Chaque hôte doit connaître l'adresse IP de l'autre.

Les classes d'adresse IP

Il existe cinq classes d'adresse IP et identifiée par la lettre allant de A à E.

La Classe A

Une adresse IP de classe A dispose d'un seul octet pour identifier le réseau et de trois octets pour identifier les machines sur ce réseau. Cette classe peut comporter jusqu'à 23×8-2, soit 16 777 214 adresses. Le premier octet d'adresse IP d'une classe A commence toujours par la séquence de bits 0, il est donc compris entre 0 et 127 mais certaines valeurs sont réservées à des usages particuliers. Les réseaux disponibles en classe A sont donc les réseaux allant de l'adresse IP 0.0.0.0 à 127.255.255.255 (adresses privées et publiques).

La Classe B

Une adresse IP de classe B dispose de deux octets pour identifier le réseau et de deux octets pour identifier les machines sur ce réseau. Cette classe peut comporter jusqu'à 22×8-2, soit 65 534 adresses. Le premier octet d'adresse IP d'une classe B commence toujours par la séquence de bits 10, il est donc compris entre 128 et 191.

Les réseaux disponibles en classe B sont donc les réseaux allant de l'adresse IP 128.0.0.0 à 191.255.255.255 (adresses privées et publiques).

La Classe C

Une adresse IP de classe C dispose de trois octets pour identifier le réseau et d'un seul octet pour identifier les machines sur ce réseau. Cette classe peut comporter jusqu'à 28-2, soit 254 adresses. Le premier octet d'adresse IP d'une classe C commence toujours par la séquence de bits 110, il est donc compris entre 192 et 223.

Les réseaux disponibles en classe C sont donc les réseaux allant de l'adresse IP 192.0.0.0 à 223.255.255.255 (adresses privées et publiques).

La Classe D

Les adresses de classe D sont utilisées pour les communications multicast. Le multicast ou en français multidiffusion est une forme de diffusion d'un émetteur vers un groupe de récepteurs. Le premier octet d'adresse IP d'une classe D commence toujours par la séquence de bits 1110, il est donc compris entre 224 et 239.

Les réseaux disponibles en classe D sont donc les réseaux allant de l'adresse IP 224.0.0.0 à 239.255.255.255 (adresses de multicast)

La Classe E

Les adresses de classe E sont réservées par IANA (Internet Assigned Numbers Authority) à un usage non déterminé.

Les adresse Ip privées

Les adresses IP privées représentent toutes les adresses IP de classe A, B et C que l'on peut utiliser dans un réseau local (LAN) c'est-à-dire dans le réseau de votre entreprise ou dans le réseau domestique. De plus, les adresses IP privées ne peuvent pas être utilisées sur internet (car elles ne peuvent pas être routées sur internet), les hôtes qui les utilisent sont visibles uniquement dans votre réseau local. Les classes A, B et C comprennent chacune une plage d'adresses IP privées à l'intérieur de la plage globale.

-Les adresses privées de la classe A : **10.0.0.0 à 10.255.255.255**
-Les adresses privées de la classe B : **172.16.0.0 à 172.31.255.255**
-Les adresses privées de la classe C : **192.168.1.0 à 192.168.255.255**

Les adresses IP publiques

Contrairement aux adresses IP privées, les adresses IP publiques ne sont pas utilisées dans un réseau local mais uniquement sur internet. Les routeurs (par exemple : votre box) disposent d'une adresse IP publique côté internet, ce qui rend votre box visible sur internet (elle répondra au ping). Mais aussi, lorsque vous accédez à un site web vous utilisez l'adresse publique du serveur web .
Une adresse IP publique est unique dans le monde, ce qui n'est pas le cas des adresses privées qui doivent être unique dans un même réseau local mais pas au niveau planétaire étant donné que ces adresses ne peuvent pas être routées sur internet.

Les adresses IP publiques représentent toutes les adresses IP des classes A, B et C qui ne font pas partie de la plage d'adresses privées de ces classes ou des exceptions de la classe A.Le subnetting

Les exceptions

- Le réseau **127.0.0.0** est réservé pour les tests de boucle locale avec notamment l'adresse IP 127.0.0.1 qui est l'adresse « localhost » c'est-à-dire de boucle locale de votre PC.
- Le réseau **0.0.0.0** est lui aussi réservé (et utilisé notamment pour définir une route par défaut sur un routeur).

LE SUBNETTING

Le **subnetting** est une technique qui consiste à diviser un réseau plus large en plusieurs sous-réseaux

Les masques de sous-réseaux : à la découverte du subnetting

Un masque de sous-réseau, ressemble un peu à une adresse IP dans la forme, mais chaque octet ne peut prendre que certaines valeurs. Des exemples : 255.255.0.0, 255.255.255.0, ... On les associe à des adresses IP et cela définit une **plage d'adresses** qui vont constituer un réseau. C'est donc le masque qui va définir avec qui on peut communiquer directement

Prenons une adresse IP quelconque : 42.51.82.3. Associons à cette adresse un masque, par exemple 255.0.0.0. Ce masque va définir quelle partie de l'adresse IP **identifie le réseau** (cette partie est appellée **network ID**) et quelle partie **identifie l'hôte sur le réseau** (**host ID**)

L'importance des masques de sous réseaux

Un masque de sous-réseau définit donc la plage d'adresses IP avec laquelle une carte réseau peut communiquer directement. Pour communiquer avec des adresses IP extérieures à cette plage, elle doit passer par une passerelle par défaut

Une passerelle est un autre ordinateur qui a plusieurs cartes réseau (en général, c'est un routeur). Cet ordinateur peut communiquer avec plusieurs sous-réseaux. La passerelle sert de messager entre les habitants des différentes rues. Il faut un peu d'imagination pour comprendre...

On parle aussi de passerelle par défaut, de passerelle applicative ou de passerelle logique. Tous ces termes sont synonymes.

Un hôte communique avec la passerelle par défaut selon l'architecture **client-serveur**.

L'architecture client/serveur désigne un mode de communication entre plusieurs ordinateurs d'un réseau qui distingue un ou plusieurs postes clients du serveur : chaque logiciel client peut envoyer des requêtes à un serveur.

Architecture Peer-to peer

Le pair-à-pair1 ou système pair à pair2 (en anglais peer-to-peer, souvent abrégé « P2P ») est un modèle d'échange en réseau où chaque entité est à la fois client et serveur, contrairement au modèle client-serveur.

Regardez bien cet exemple d'adresse IP et son masque de sous-réseau associé :
129.51.3.5
255.255.0.0

Les octets du masque ayant pour valeur 255 sont les mêmes que les octets de l'adresse IP définissant le network ID. De même, les octets du masque valant 0 correspondent aux octets de l'adresse IP définissant l'host ID

Des règles fondamentales à connaître absolument

Dans un masque de sous réseaux on ne peut pas mélanger les zéros et les autres valeurs. En somme, tous les bits à 1 doivent être à gauche et les zéros à droite.

Parce que dans une adresse IP, c'est la partie gauche qui correspond à l'identité du réseau, et la partie droite qui correspond à l'identité de l'hôte.

Les avantages du subneting :

Délégation de l'administration

Le subnetting permettant de diviser un grand réseau en plusieurs réseaux plus petits, il permet de décentraliser l'administration, et éventuellement de déléguer la gestion de chaque sous-réseau à une personne différente. Dans une entreprise possédant un réseau de 1000 machines, «

La réduction du trafic

Si 2 ordinateurs se trouvant dans un même sous-réseau communiquent, ils n'exploiteront que la bande passante allouée à leur sous-réseau, et non celle du réseau entier. Considérons une entreprise possédant un réseau de 500 machines. Il est divisé en 25 sous-réseaux de 20 machines. Ainsi, les machines appartenant à un même sous-réseau communiquant entre elles n'utilisent que la bande passante qui est allouée à leur sous-réseau, ce qui permet de ne pas réduire le débit des autres. Cela se remarque notamment lors du broadcast de données : elles ne sont transmises qu'aux ordinateurs du sous-réseau, et pas aux autres qui n'en ont probablement rien à faire. Si vous avez oublié de quoi il s'agit, c'est que vous n'avez pas fait attention au passage sur les envois de données du chapitre précédent ! Le broadcast est utilisé notamment par le protocole ARP qui permet d'associer adresses MAC et adresses IP. Nous aurons peut-être l'occasion de traiter ce sujet en annexes.

La facilité du diagnostic

Si par exemple un ordinateur consomme une quantité de bande passante inhabituelle, il est beaucoup plus aisé d'analyser son comportement pour régler le problème lorsqu'il se trouve dans un petit sous-réseau que lorsqu'il se trouve dans le même réseau que 1000 autres machines. C'est encore un avantage.

L'économie d'adresses

Prenons par exemple une adresse IP : 200.10.0.5. Le masque de sous réseau par défaut est 255.255.255.0. Dans ce cas, on peut avoir jusqu'à 254 terminaux (clients) dans ce même réseau, donc 254 adresses IP. Ce qui veut dire que si vous avez un réseau de 10 ordinateurs, vous avez quand même 254 adresses IP disponibles. Mais comme vous ne les utilisez pas, vous les **gaspillez**. Toutefois, le subnetting ne nous permet pas d'économiser comme on le souhaite.

Il est recommandé de choisir un masque en se basant sur le maximum d'adresses IP qu'un réseau donné pourrait avoir, et non le minimum ou l'actuel. Par exemple, si vous avez besoin d'un sous-réseau de 10 adresses IP et qu'il peut y avoir agrandissement de réseau, que vous êtes sûrs que ça ne dépassera pas un maximum de 40 ordinateurs, il serait alors judicieux de commencer par choisir un masque qui vous donne d'ores et déjà 40 adresses IP. Cela peut être considéré comme du gâchis d'adresses mais c'est néanmoins pratique pour l'évolution.

Avant de prendre un exemple concret, vous devez connaitre quelques généralités. Tout d'abord, quelle que soit la classe d'adresses dans laquelle vous allez travailler, la formule est la même :

S = 2^n – 1 Dans cette formule, S est le nombre de sous-réseaux désirés. À partir de S, vous devez déterminer n, qui est un nombre entier positif, et qui correspond au nombre de bits devant être **masqués**

Le subnetting consiste en l'emprunt des bits de la partie hôte pour créer des sous-réseaux. Ce processus d'emprunt de bits est appelé **masquage**. Masquer un bit, c'est donc l'emprunter, l'allumer.

Passons tout de suite au plus intéressant. Considérons le réseau **40.0.0.0**. Nous voulons le diviser en 20 sous-réseaux. Déterminons le nombre de bits à masquer pour obtenir un masque de sous-réseau personnalisé, qui devra être appliqué à tous les hôtes.

Ah oui, on ne peut pas obtenir exactement 20 avec la formule s= **2^n .** Dans ce cas, nous allons prendre une valeur un peu supérieure pour avoir au moins 20 sous-réseaux. Allons-y doucement :

- 2^4 = 15
- 2^5 = 31
- On a suffisamment de réseaux en masquant 5 bits, on arrête là.

Quand vous avez trop d'adresses IP par sous-réseau, vous devriez empêcher l'assignation des adresses inutilisées. C'est une question de sécurité, pour empêcher qu'un intrus puisse s'octroyer une adresse IP libre.
On ne peut pas mélanger les 1 et les 0, **tous** les 1 doivent être à gauche, et les 0 à droite. Cela veut dire le masquage se fait de la gauche vers la droite.

Nous allons donc masquer 5 bits de cette manière. Nous avons les puissances suivantes (les 8 premières puissances de 2) :

2^7 = 128

2^6 = 64

2^5 = 32

2^4 = 16

2^3 = 8

2^2 = 4

2^1 = 2

2^0 = 1

Voilà donc les 8 premières puissances de deux, par ordre décroissant. Nous allons masquer les 5 bits qu'il nous faut pour obtenir 20. Donc, nous allons **additionner** les valeurs des 5 premières puissances ci-dessus. Cela nous donne donc : 2^7 + 2^6 + 2 ^5 + 2^4 + 2^3 = **248**.
Nous avons masqué 5 bits du 2è octet de notre masque de sous-réseau. Schématiquement, ça nous donne ceci :

255	248	0	0
ssssssss	sssssshh	hhhhhhhh	hhhhhhhh

s = subnet ; h = host

La valeur de notre **nouveau masque de sous-réseau** est à présent **255.248.0.0**

Maintenant il faudrait définir les limites de chaque sous-réseau, sinon ça ne va pas être très utile. Dans le cas présent, nous en avons 31, on va donner les 5 premières plages et la dernière, vous allez faire le reste vous-mêmes,

Comment calculer les plages ?

C'est relativement simple. Pour calculer les plages, il faut retrancher le nombre calculé du nouveau masque de sous-réseau à 256. Ce nombre est 248, 256 - 248 = 8. Donc nos sous-réseaux seront séparés par un intervalle de 8.
Concrètement, reprenons le réseau que nous avions choisi à la base : 40.0.0.0.
Le premier sous-réseau est 40.0.0.0, le deuxième est 40.8.0.0, le troisième 40.16.0.0, le quatrième 40.24.0.0, etc.

Pour calculer les plages, il faut savoir que la dernière adresse d'un sous-réseau donné est toujours égale à l'adresse de l'identité du prochain sous-réseau moins 1. Un exemple concret ? Dans notre cas, notre premier sous-réseau est 40.0.0.0. La première adresse IP **adressable** (pouvant être donnée à un hôte) est donc 40.0.0.1 et la dernière... 40.7.255.254.

Techniquement, la dernière adresse dans un réseau est réservée pour la diffusion dite de **broadcast**. Cela sert à envoyer la même chose à tous les hôtes du réseau. Ici, l'adresse 40.7.255.255 est réservée pour le broadcast et n'est pas donc pas assignable à un hôte.
Nous avons donc :

Ordinal	Adresse du sous-réseau	Première adresse IP d'hôte	Dernière adresse IP d'hôte
1er	40.0.0.0	40.0.0.1	40.7.255.254
2ème	40.8.0.0	40.8.0.1	40.15.255.254
3ème	40.16.0.0	40.16.0.1	40.23.255.254
4ème	40.24.0.0	40.24.0.1	40.31.255.254
5ème	40.32.0.0	40.32.0.1	40.39.255.254

Ordinal	Adresse du sous-réseau	Première adresse IP d'hôte	Dernière adresse IP d'hôte
...	...	...	...
Dernier	40.240.0.0	40.240.0.1	40.247.255.254

Remarquez que le 2ème octet de la dernière adresse IP du dernier sous-réseau est inférieure à la valeur du 2ème octet du masque personnalisé (248).
Nous allons voir comment subnetter à partir du nombre d'adresses IP d'hôtes désiré.

À partir du nombre d'adresses d'hôtes désirées

La nouvelle formule est :S = 2^n – 2

Cette fois, S correspond au nombre d'hôtes désiré par sous-réseau. La raison du changement dans la formule est simple : on retranche une première unité pour l'identité du réseau car elle n'est pas assignable. Si l'adresse 40.16.0.0 identifie un réseau, elle ne peut pas identifier un hôte !
Une autre unité est retranchée car on ne peut pas non plus assigner l'adresse de broadcast.

Ces explications sont facilement vérifiables lorsqu'on détermine les plages d'un réseau subnetté dans l'ancienne classe C, vous aurez l'occasion de le voir. Pour le moment, voyons une application de cette méthode avec un exemple.

Un autre exemple de subnetting

Prenons le réseau 158.37.0.0. Commençons par décider du nombre d'adresses IP que l'on souhaite avoir par sous-réseau.

Si vous choisissez un nombre inférieur à 255, vous vous retrouverez avec un masque sous la forme 255.255.255.xxx. Ce n'est pas interdit, ça reste du subnetting, mais ne soyez pas surpris si le dernier octet du masque est également modifié.
Considérons que nous voulons 1800 hôtes par sous-réseau. Déterminons n :

- 2^10 - 2 = 1022
- 2^11 - 2 = 2046

n vaut donc 11. C'est là que ça change : comme nous voulons un nombre précis d'adresses par sous-réseaux, 11 bits doivent être **libres pour les hôtes** ! Ce qui signifie que 11 bits doivent valoir 0. Il y a 32 bits par masque, pour connaître le nombre de bits devant valoir 1, on fait 32 - 11 = 21. Notre nouveau masque doit donc comporter 21 bits allumés, écrivons-le en binaire : 11111111 . 11111111 . 11111000 . 00000000

Ce qui nous donne en décimal **255.255.248.0**. L'intervalle entre chaque sous-réseau est de 256 - 248 = 8.

Dressons maintenant le tableau des plages :

Ordinal	Adresse du sous-réseau	Première adresse IP d'hôte	Dernière adresse IP d'hôte
1er	158.37.0.0	158.37.0.1	158.37.7.254
2ème	158.37.8.0	158.37.8.1	158.37.15.254
3ème	158.37.16.0	158.37.16.1	158.37.23.254
...	...	...	...
Dernier	158.37.240.0	158.37.240.1	158.37.247.254

Voilà donc un certain nombre de sous-réseaux avec 2046 adresses d'hôtes dans chaque. On n'en voulait que 1800, mais ce n'était pas possible de les avoir précisément, donc on a pris la valeur possible immédiatement supérieure.

Faisons maintenant un autre exemple, mais cette fois, il doit y avoir moins de 254 hôtes par sous-réseau. La méthode reste la même, mais nous allons voir quelques particularités, dont une qui permet de vérifier facilement la formule de départ.

Exemple de subnetting avec moins de 254 hôtes par sous-réseau

Procédons de la même manière. Dans le réseau 203.68.5.0, nous voulons 14 hôtes par sous-réseau.
2^4 - 2 = 14 ! Super, on tombe juste sur 14 ! (Bon d'accord, c'était fait exprès pour éviter de chercher...

Attention tout de même quand ça tombe juste comme ça... Si par malheur vous deviez rajouter un hôte dans un sous-réseau, vous seriez dans la m bien embêté car vous devrez reconfigurer **toutes les machines du réseau** !
On a donc n = 4, il nous faut 4 bits valant zéro. Comme ici on ne va modifier que le dernier octet, on peut faire directement 8 - 4 = 4 pour connaître sa nouvelle valeur. 11110000(2) = 240(10), notre nouveau masque est donc **255.255.255.240**. L'intervalle est de 256 - 240 = 16, on détermine les plages :

Ordinal	Adresse du sous-réseau	Première adresse IP d'hôte	Dernière adresse IP d'hôte	Adresse de broadcast
1er	203.68.5.0	203.68.5.1	203.68.5.14	203.68.5.15
2ème	203.68.5.16	203.68.5.17	203.68.5.30	203.68.5.31
3ème	203.68.5.32	203.68.5.33	203.68.5.46	203.68.5.47
...	...	...	...	...
Dernier	203.68.5.224	203.68.5.225	203.68.5.238	203.68.5.239

Vous remarquez probablement une différence : la dernière adresse IP d'hôte de chaque sous-réseau ne se termine pas par 254 ! De plus, vous voyez bien maintenant l'intérêt du -2 de la formule : l'adresse du réseau et celle de broadcast sont bien visibles ici.